TRABAJO PRÁCTICO

INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N° 3
Estructura formal y diseño de datos

Alumno: Nair Agustin Quattrocchi
Docente: Gabriela Martinez
Fecha: 17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Consigna 3 7

Declaración de transparencia en el uso de IA 9

Conclusión 7

Consignas

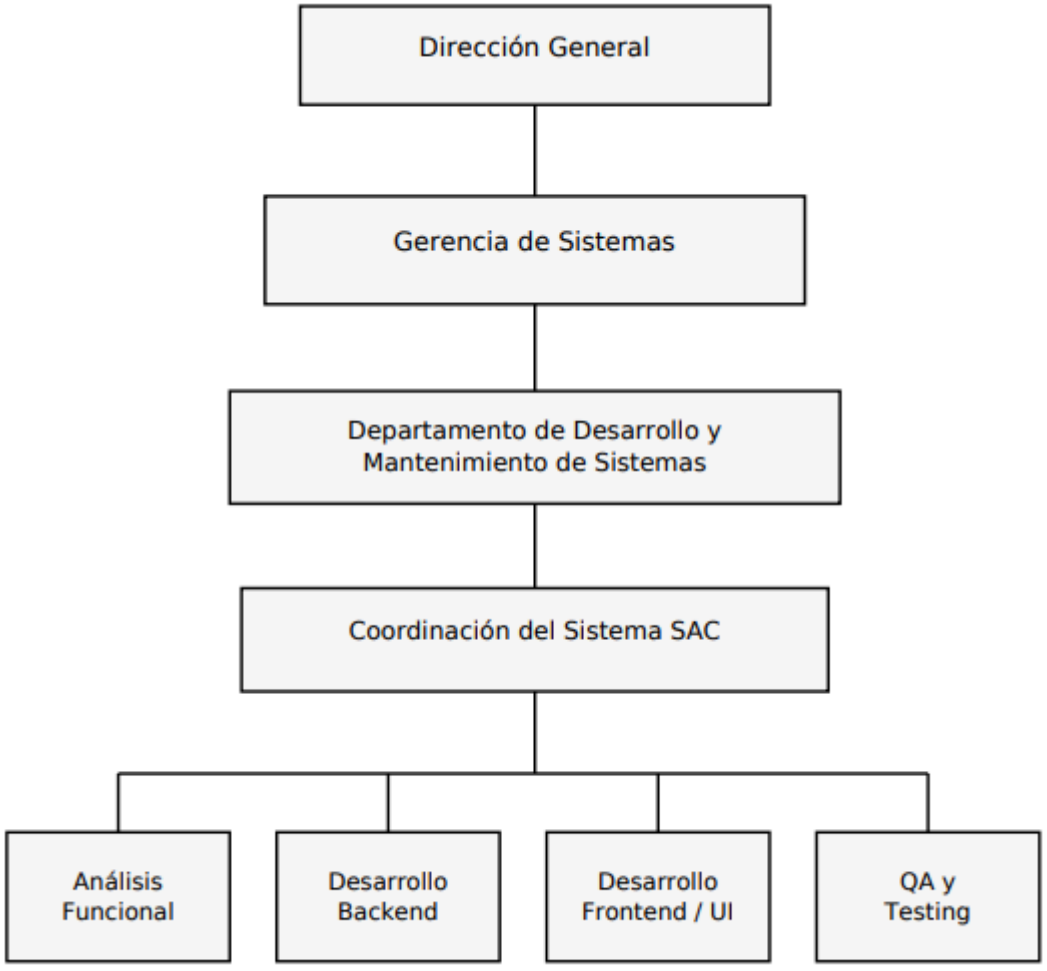
1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Desarrollo

1 - Estructura formal del área responsable

Se realiza una estructura funcional y jerárquica propuesta para el equipo encargado de la mejora de SAC. Se realiza un organigrama piramidal vertical, con unidades organizacionales en rectángulos y vínculos de autoridades mediante líneas continuas. No está incluido el staff específico, por lo que todas las vinculaciones responden a autoridades jerárquicas directas.



2 - Diccionario de datos inicial

El siguiente diccionario de datos preliminar está diseñado para soportar el flujo principal del sistema SAC: registro de incidencias, asignación de responsables, seguimiento del estado de los tickets y trazabilidad de las intervenciones realizadas.

Entidad: Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente o empresa usuaria que informa la incidencia.
razon_social	String	Nombre comercial o razón social del cliente.
cuit	String	Clave tributaria utilizada para identificar formalmente al cliente
provincia	String	Ubicación geográfica principal del cliente.
activo	Boolean	Indica si el cliente se encuentra actualmente habilitado en el sistema.

Entidad: Usuario interno

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario interno que opera dentro de SAC
nombre_apellido	String	Nombre completo del técnico, analista, tester o responsable
sector	String	Área organizacional a la que pertenece el usuario.
correo	String	Dirección de correo institucional utilizada para notificaciones
perfil	String	Rol de acceso dentro de

		SAC, por ejemplo técnico, coordinador o QA
activo	Boolean	Indica si el usuario interno puede seguir operando en el sistema

Entidad: Ticket

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer	Identificador único del ticket o incidencia registrada.
fecha_alta	Datetime	Fecha y hora en que se crea el ticket.
asunto	String	Título breve que resume el problema o requerimiento informado
descripción	Text	Detalle funcional de la incidencia, consulta o reclamo
prioridad	String	Nivel de urgencia asignado al ticket: baja, media, alta o crítica
estado	String	Situación actual del ticket: abierto, en análisis, en proceso, resuelto o cerrado
id_cliente	Integer (FK)	Referencia al cliente que originó la incidencia.
id_usuario_asignado	Integer (FK)	Referencia al usuario interno responsable del tratamiento principal

Entidad: Seguimiento de ticket

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional

id_seguimiento	Integer	Identificador único del registro de seguimiento.
id_ticket	Integer (FK)	Referencia al ticket sobre el que se realiza la intervención.
fecha_movimiento	Datetime	Fecha y hora del cambio o comentario registrado.
comentario	Text	Descripción de la acción realizada, observación o avance informado
estado_anterior	String	Estado previo del ticket antes de registrar el movimiento
estado_nuevo	String	Estado del ticket luego del movimiento registrado.
id_usuario	Integer (FK)	Usuario interno que efectuó la intervención o actualización.

3. Relaciones principales y reglas básicas de integridad

• Un Cliente puede originar muchos Tickets, pero cada Ticket pertenece a un solo Cliente.

• Un Usuario Interno puede tener asignados muchos Tickets, aunque cada Ticket posee un responsable principal a la vez.

• Un Ticket puede registrar muchos movimientos en Seguimiento de Ticket, lo que permite trazabilidad histórica.

• Cada registro de Seguimiento de Ticket debe estar asociado a un Usuario Interno que realizó la acción

Reglas básicas de integridad.

• La clave primaria de cada entidad debe ser única y no nula.

• No debe existir un Ticket sin Cliente asociado.

• No debe existir un Seguimiento de Ticket sin Ticket ni Usuario Interno asociado.

• Los estados y prioridades de Ticket deben manejarse con valores controlados para

evitar inconsistencias.

• Las fechas de seguimiento deben ser iguales o posteriores a la fecha de alta del ticket

4 - Declaración de transparencia en el uso de la IA

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta complementario para organizar ideas, revisar estructura formal del área responsable y colaborar en la difusión preliminar del diccionario de datos.

5 - Conclusión

La estructura formal propuesta permite ubicar al sistema SAC dentro de una cadena jerárquica clara y coherente con un enfoque administrativo. A su vez, el diccionario de datos inicial proporciona una base lógica para modelar la información del sistema, facilitando futuras etapas de diseño, implementación y mejoras.